

FoamWash LG

Proyecto productivo

Deimer Jesús González Jiménez
Cristian Andrés Criollo Tovar
Carolina Gómez Rodríguez
Michel Alejandra Quintero Aragon
Marlon Narváes Alexis Eraso



Planteamiento del problema

Lavados González es una empresa dedicada a la limpieza de mobiliarios a domicilio, operando en Bogotá D.C. y municipios cercanos. Su servicio abarca la atención de sofás, sillas, colchones, alfombras y otros elementos del hogar.

Sin embargo, la empresa enfrenta serias limitaciones operativas debido a la gestión manual de sus procesos,

Figura 1



como la programación de servicios, asignación de personal y control de pagos. Estas tareas se realizan mediante llamadas, mensajes por WhatsApp y registros en cuadernos, lo que genera desorganización, retrasos en la atención, errores en la coordinación y falta de trazabilidad. Esta situación genera ineficiencias operativas, errores en la coordinación de servicios y dificultades para llevar trazabilidad de los procesos.

Figura 2



Pregunta problema

¿Cómo puede la empresa mejorar la organización de sus servicios?



Figura 3

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de información para Lavados González que integre la programación de servicios, gestión de órdenes, cotizaciones y visualización de reportes, mediante una plataforma web accesible para clientes, empleados y administrador.



Figura 4

Objetivos específicos

Gestion de usuarios

Gestionar los diferentes tipos de usuarios del sistema, permitiendo su registro, edición y control de acceso según roles como cliente, empleado o administrador.



Figura 5

Objetivos específicos

Gestion de ordenes

Controlar el ciclo completo de las órdenes de servicio, desde su creación hasta su finalización, incluyendo la asignación al personal y el monitoreo en tiempo real.



Figura 6

Objetivos específicos

Agendamiento

Permitir que los clientes programen servicios seleccionando fecha, tipo de mobiliario, ubicación y horario, con validación interna de disponibilidad.



Figura 7

Objetivos específicos

Gestionar cotización

Calcular el valor estimado de los servicios según los datos ingresados por el cliente, brindando claridad en los precios antes de confirmar el agendamiento.



Figura 8

Objetivos específicos

Gestionar reportes

Generar reportes automáticos sobre reservas, servicios realizados, ingresos y desempeño del personal, facilitando la gestión operativa y administrativa.



Figura 9

Justificación

Lavados González presta servicios de limpieza a domicilio de mobiliarios en Bogotá D.C. y municipios cercanos. Actualmente, enfrenta problemas de desorganización debido a la gestión manual de procesos como programación de servicios, asignación de personal y control de pagos, los cuales se realizan mediante llamadas, mensajes y registros en cuadernos.



Figura 10

Esta situación genera retrasos, errores operativos y afecta la experiencia del cliente.

Ante la falta de digitalización, se propone el desarrollo del sistema FoamWash LG, orientado a automatizar la logística de servicios, permitir el agendamiento en línea y mejorar el seguimiento de las solicitudes. Este sistema contribuirá a reducir errores, optimizar los tiempos de respuesta y consolidar una presencia digital funcional para la empresa.

Figura 11



Delimitación y alcance

Este sistema contempla funcionalidades como el formulario de solicitud de servicios y un módulo de contacto para la comunicación directa con los clientes. Se estima que el desarrollo y puesta en marcha del sistema se llevará a cabo en un periodo aproximado de 18 meses, garantizando así una solución integral que contribuya a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Figura 12



(Carlos Albares , 2020)

Técnicas para recolectar información

Instrumento: Se realizará un cuestionario (con preguntas para los clientes, trabajadores y el jefe)

Figura 13



Trabajadores

Preguntas:

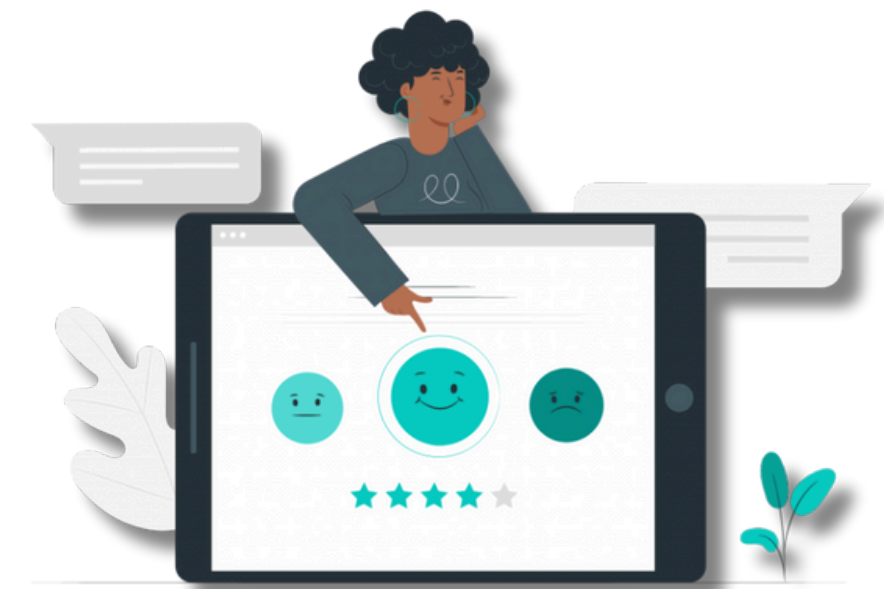
1. ¿Cómo llegan actualmente los clientes a solicitar los servicios?
2. ¿Cuántos clientes preguntan si existe un sistema de informacion?
3. ¿los clientes piden ver trabajos anteriores (fotos, referencias)?
4. ¿Con qué frecuencia los clientes piden ver trabajos anteriores (fotos, referencias)? si respondió que no en la pregunta anterior, no responda esta pregunta

Figura 14



5. ¿Qué tan útil considera contar con un catálogo visual para explicar los servicios?
6. ¿Tienen acceso a herramientas digitales para mostrar el portafolio de servicios?
7. ¿Ha habido situaciones en las que no se concreta un servicio debido a falta de información clara?
8. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que hacen los clientes al contratar un servicio?
9. ¿Qué beneficios o desventajas perciben en contar con una Sistema de información para atender clientes?
10. ¿Qué tan importante consideran tener una presencia digital propia hoy en día?

Figura 15



Clientes

Preguntas:

1. ¿Cómo conoció a la empresa Lavados González?
2. ¿Antes de contratar el servicio buscó su página web o redes sociales?
3. ¿Le resultó fácil encontrar información clara sobre los servicios?
4. ¿Le gustaría poder agendar una cita o pedir cotización por internet?

Figura 16



5. ¿Confía más en empresas que tienen presencia digital (web, redes, Google)?
6. ¿Qué información espera encontrar en un portafolio de servicios?
7. ¿Tuvo dudas al momento de contratar por no tener referencias visuales o testimonios?
8. ¿Considera que una página web aumentaría la confianza en el servicio?
9. ¿Qué canales prefiere para comunicarse con una empresa de servicios (WhatsApp, web, llamada, etc.)?
10. ¿En qué medida influiría una mejor presencia en línea en su decisión de contratar o recomendar la empresa?

Figura 17

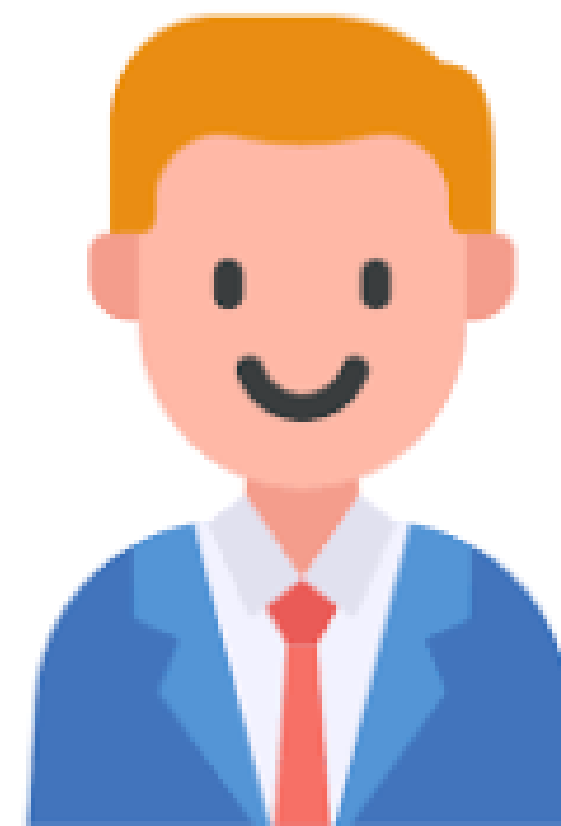


Gerente

Preguntas:

1. ¿Qué estrategias de promoción usa actualmente para atraer clientes?
2. ¿Considera que la presencia en internet podría generar nuevas oportunidades para la empresa?
3. ¿Ha intentado anteriormente crear una página web o portafolio digital?
4. ¿Qué obstáculos ha enfrentado para implementar herramientas digitales?
5. ¿Qué tipo de contenido cree que debería incluir el portafolio de servicios?

Figura 18



6. ¿Ha identificado una demanda por parte de los clientes en cuanto a referencias visuales o trabajos anteriores?

7. ¿Cómo organiza actualmente la oferta de servicios y la gestión de citas?

8. ¿Ha evaluado invertir en marketing digital o redes sociales?

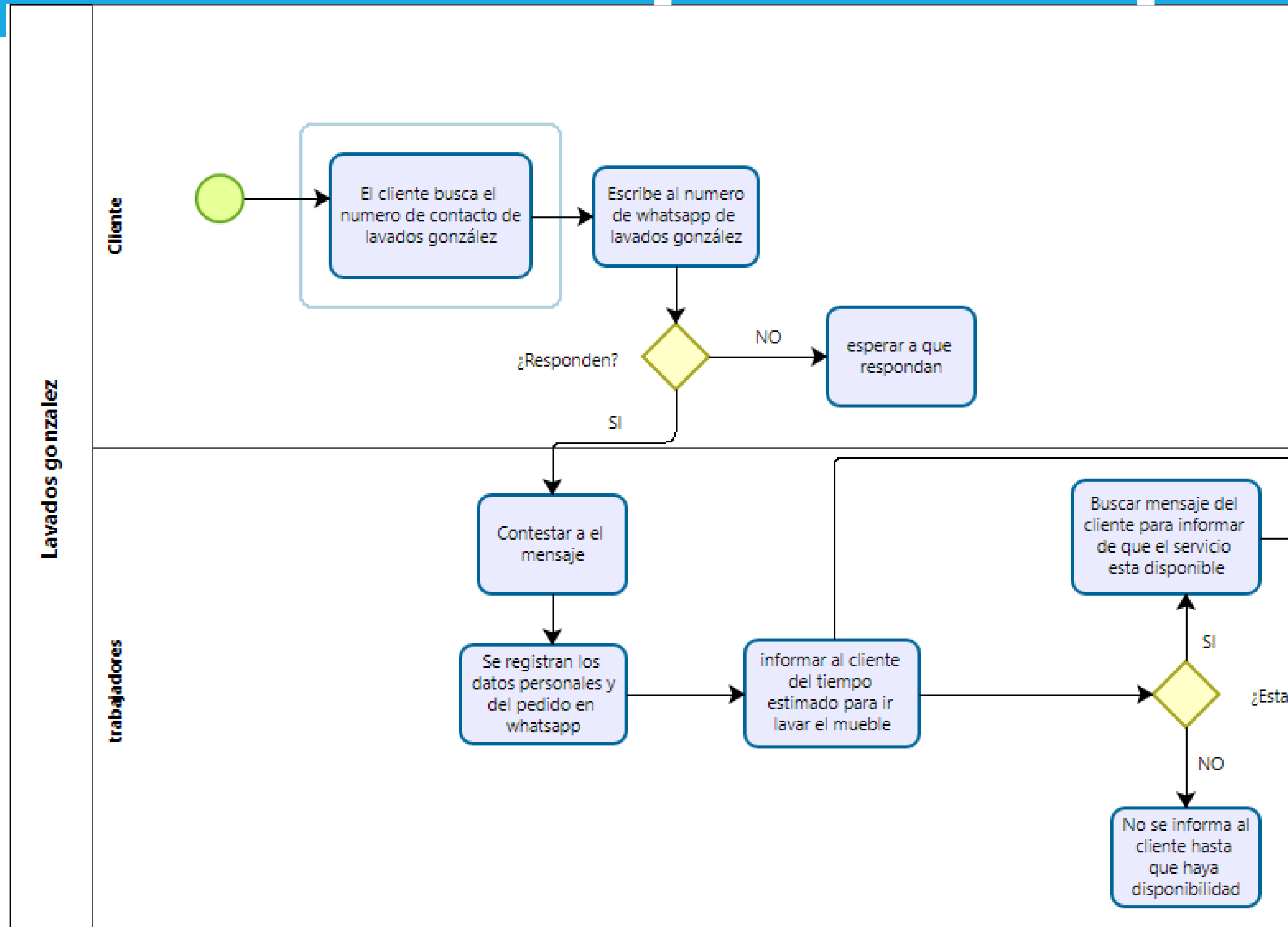
9 ¿Cómo percibe la relación entre la imagen digital de la empresa y la confianza o intención de compra de los clientes

10.¿Qué disposición tiene para implementar herramientas digitales que optimicen la gestión del servicio?

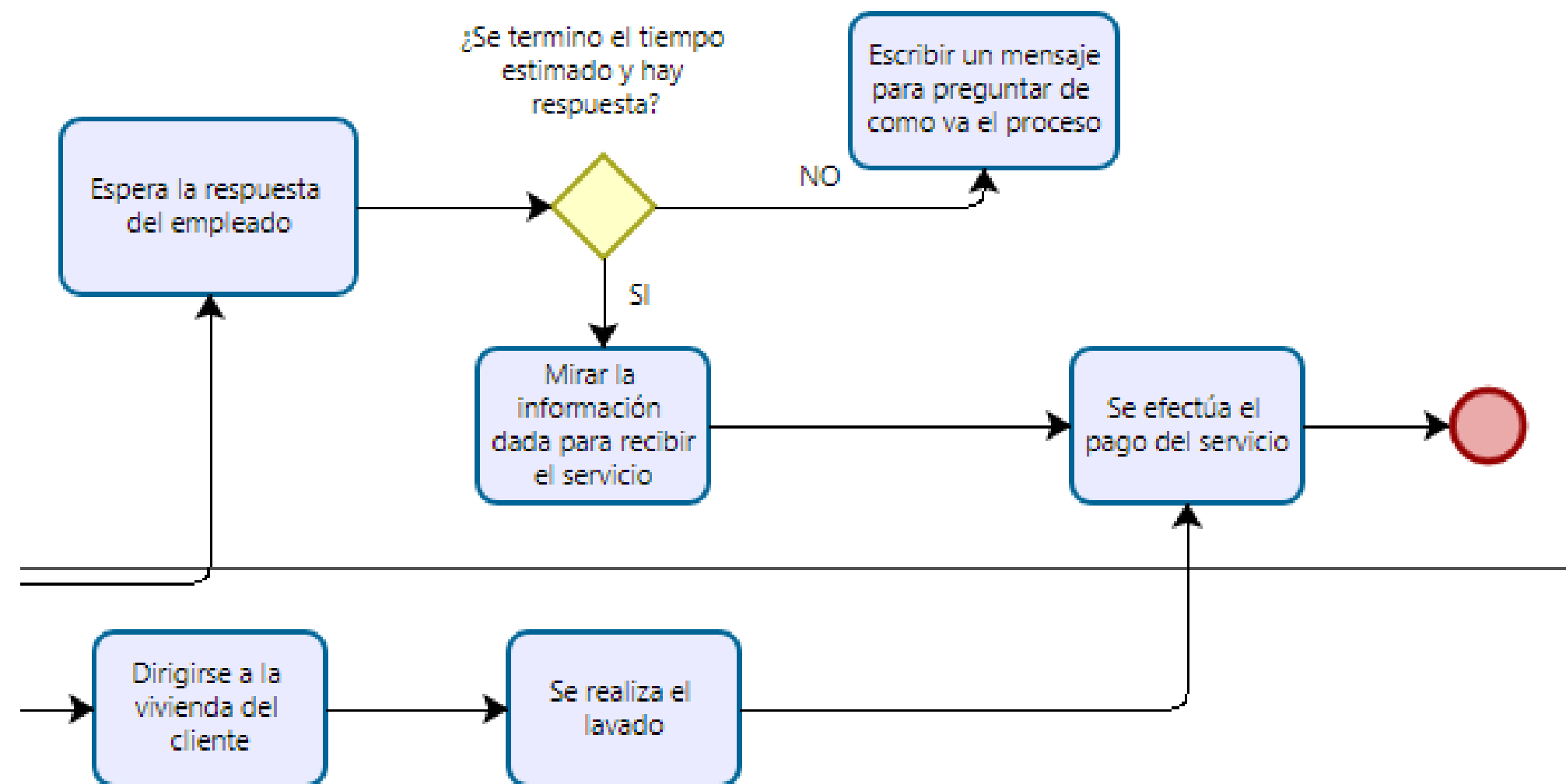
Figura 19



BPMN proceso pedido



BPMN



¿Está disponible el servicio?

<https://drive.google.com/file/d/1SNsjG3u4WbSHohRB7wsz8ic64Xb8t93o/view?usp=sharing>



Requisitos de software

RF

- RF01 – Ingresar al sistema
- RF02 – Registrarse como cliente
- RF03 – Iniciar sesión
- RF04 – Consultar servicios ofrecidos
- RF05 – Solicitar servicio de limpieza
- RF06 – Registrar datos del servicio
- RF07 – Recibir notificaciones del estado del servicio
- RF08 – Registrar orden de servicio
- RF09 – Asignar orden de servicio a empleado
- RF10 – Confirmar orden de servicio
- RF11 – Consultar historial de servicios por cliente
- RF12 – Generar reportes de servicios e ingresos
- RF13 – Recuperar contraseña
- RF14 – Cerrar sesión

Requisitos de software

RF

- RF15 – Visualizar agenda de servicios asignados (trabajador)
- RF16 – Marcar servicio como finalizado (trabajador)
- RF17 – Visualizar detalles de la orden de servicio (trabajador)
- RF18 – Notificación de nuevos servicios asignados (trabajador)

- RF19 – Gestionar usuarios del sistema (administrador)
- RF20 – Asignar órdenes de servicio a empleados (administrador)
- RF21 – Reasignar servicios en caso de imprevistos (administrador)
- RF22 – Generar reportes de servicios realizados (administrador)

Requisitos de software

RF

- RF23 – Visualizar estadísticas del sistema (administrador)
- RF24 – Filtrar órdenes por estado (administrador)
- RF25 – Validar disponibilidad del empleado (administrador)
- RF26 – Registrar observaciones del servicio (trabajador)

- RF27 – Ver historial de servicios asignados (trabajador)
- RF28 – Controlar acceso por roles (administrador)
- RF29 – Consultar indicadores de productividad (administrador)
- RF30 – Exportar datos del sistema (administrador)

Requisitos de software

RNF

- RNF01 – Proteger los datos de los usuarios
- RNF02 – Registrar el acceso según roles
- RNF03 – Registrar actividad en bitácora
- RNF04 – Estar disponible el 99% del tiempo

RNF05 – Procesar solicitudes simultáneas sin errores

- RNF06 – Ser accesible desde dispositivos móviles
- RNF07 – Mostrar una interfaz intuitiva
- RNF08 – Facilitar actualización sin afectar el servicio
- RNF09 – Permitir ampliación de funcionalidades
- RNF10 – Ser compatible con navegadores populares

RNF11 – Integrarse con redes sociales y correo electrónico

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Ingresar al sistema
Características	Pantalla de bienvenida, opción de iniciar sesión o registrarse.
Descripción del requerimiento	Acceder a la plataforma general del sistema.
Prioridad del requerimiento:	Alto

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Registrarse como cliente
Características	Formulario con datos personales, validación de correo o teléfono.
Descripción del requerimiento	Crear una cuenta de cliente nueva.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Iniciar sesión como cliente
Características	Ingreso con usuario y contraseña, validación de credenciales.
Descripción del requerimiento	Permite a un cliente autenticarse.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificacion del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Consultar servicios ofrecidos
Caracteristicas	Lista de servicios, descripciones, precios y disponibilidad.
Descripcion del requerimiento	Visualizar todos los servicios disponibles.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento	▼ RF05 ▼
Nombre del requerimiento	Solicitar servicio de limpieza
Características	Selección de tipo de servicio, fecha y hora, ubicación.
Descripción del requerimiento	Hacer una petición de servicio.
Prioridad de requerimiento:	Alta

No funcionales

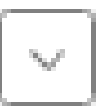
Identificación del requerimiento	RNF01	
Nombre del requerimiento	Proteger los datos de los usuarios	
Características	Seguridad mediante cifrado y protocolos seguros.	
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información personal y transaccional mediante cifrado y estándares de seguridad.	
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF11	

No funcionales

Identificación del
requerimiento



RNF02



Nombre del requerimiento

Restringir el acceso según roles

Características

Acceso segmentado por tipo de usuario.

Descripción del requerimiento

Las funcionalidades deben estar disponibles según el rol del usuario: cliente, empleado o administrador.

**Requisitos funcionales
relacionados:**

RF03, RF09, RF10, RF11

No funcionales

Identificación del requerimiento	☐ RNF03 ☐
Nombre del requerimiento	Registrar actividad en bitácora
Características	Auditoría de acciones por usuario.
Descripción del requerimiento	El sistema debe registrar eventos clave como inicios de sesión, asignaciones, modificaciones y registros.
Requisitos funcionales relacionados:	RF03, RF06, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12

No funcionales

Identificación del requerimiento	☐ RNF04 ☐
Nombre del requerimiento	Cargar la página en menos de 3 segundos
Características	Tiempo de respuesta óptimo.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos para ofrecer fluidez en la experiencia del usuario..
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF04, RF05

No funcionales

Identificación del requerimiento	RNF05
Nombre del requerimiento	Estar disponible el 99% del tiempo
Características	Alta disponibilidad mensual.
Descripción del requerimiento	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual para asegurar continuidad operativa.
Requisitos funcionales relacionados:	RF01, RF04, RF05

Gracias
por la atención

